

Arbeitsauftrag: JavaScript im Haushaltsbuchprojekt

100 Punkte, indem Sie die folgenden Aufgaben sorgfältig bearbeiten. Nutzen Sie **JavaScript** und **DOM-Manipulation**, um die Funktionalitäten zu implementieren.

Aufgabe 1: Selektieren und Filtern der Buchungen (50 Punkte)

Ziel: Implementieren Sie **Buttons** oder eine **Bootstrap-Button-Group**, mit denen die Buchungen nach Einnahmen, Ausgaben oder alle Buchungen gefiltert werden können. Dabei soll die Summe der angezeigten Buchungen berechnet und dargestellt werden. (clientseitige Funktion!!! Hinweis: könnte man auch über einen eigenen Request oder datatable-Funktionen lösen - **ist als Übung gedacht für client-seitige Selektion.**)

Anforderungen:

1. Filterung (30 Punkte):

- a. Erstellen Sie drei Buttons oder eine buttongroup:
 - i. Alle Buchungen anzeigen
 - ii. Nur Einnahmen anzeigen
 - iii. Nur Ausgaben anzeigen
- b. Die Buttons sollen die angezeigten Buchungen dynamisch anpassen, indem nicht benötigte Buchungen ausgeblendet werden. Nutzen Sie dafür DOM-Methoden wie `style.display` oder `classList`.
- c. Filterkriterien (allgemeine Filter) aus- und einblenden damit sie keinen Platz einnehmen.

Der aktive Button soll hervorgehoben, markiert oder auch disabled werden. (Die selektierte Funktion soll erkennbar sein)

2. Summe berechnen und anzeigen (20 Punkte):

- a. Berechnen Sie die Summe der aktuell angezeigten Buchungen (Einnahmen und/oder Ausgaben).
- b. Zeigen Sie die berechnete Summe dynamisch in einem separaten Bereich an. (Sofern es bereits ein Summenfeld für die gelisteten Buchungen gibt, ist diese Summe zu ändern)

Aufgabe 2: Validierung von Buchungseingaben und -änderungen (50 Punkte)

Ziel: Implementieren Sie eine erweiterte Validierung für die Eingabe und Änderung von Buchungen mithilfe von JavaScript.

Verwendung eines Javascript-Frameworks wie zB validate.js (meistens bereits in einem Template enthalten)

Anforderungen:

1. Erweiterte HTML-Validierung (20 Punkte):

- a. Nutzen Sie die ein Javascript-Validation-Framework
- b. Beispiele:
 - i. Pflichtfelder (required) mit spezifischen Fehlermeldungen.
 - ii. Individuelle Fehlermeldungen bei falschen Werten (z. B. Datum in der Zukunft).

2. Datenkonsistenz prüfen (15 Punkte):

- a. Validieren Sie die Buchungssätze, um eine konsistente Datenhaltung zu gewährleisten.
 - i. Keine NULL-Werte in Pflichtfeldern.
 - ii. Sinnvolle Werte für Felder (z. B. Betrag > 0).
 - iii. Kombination von Feldern prüfen (z. B. Einnahme/Ausgabe abhängig von der Kategorie).

3. Fehlermeldungen anzeigen (15 Punkte):

- a. Zeigen Sie benutzerfreundliche Fehlermeldungen direkt im Formular an.
- b. Verwenden Sie dafür HTML- und JavaScript-Techniken wie Tooltips oder kleine Hinweistexte unter den Eingabefeldern.

Bewertung:

- Aufgabe 1: 50 Punkte
 - 30 Punkte für korrektes Filtern.
 - 20 Punkte für die Berechnung und Anzeige der Summe.
- Aufgabe 2: 50 Punkte
 - 20 Punkte für erweiterte HTML-Validierung mit einem JS-Framework
 - 15 Punkte für Konsistenzprüfung.
 - 15 Punkte für benutzerfreundliche Fehlermeldungen.